Äussere Forcierung des kompakten Detektors

CSPP v0.16 | 29. Oktober 2026 | Entwicklungsdiagnose auf vorhandenen Daten

Ergebnis

Die endliche Erweiterung von Ω4 auf Ω5 rettet die bisherige Operatorzelle beim ursprünglichen kompakten Detektor nicht. In allen acht Fällen bleibt die zertifizierte Fehleruntergrenze der vollständigen Ω5-Evolution über dem unveränderten Ziel 0,001. Selbst die kleinste Untergrenze ist grösser als 0,006697.

Auch die getrennte Kontrolle mit vorgeschriebenen äusseren Klein-Gordon-Werten erreicht das Ziel in keinem der acht Fälle. Quelle, Masse, Glättung, Detektorball und beide vollständigen Zeitfenster bleiben unverändert.

Geprüfter Punkt	Befund
Vier vorhandene Gebietspaare, zwei Fenster	8 von 8 endlichen Konfigurationen ausgeschlossen
Aktive äussere KG-Referenz	Exakt null bis zum Ende des Detektors
Zusätzliche aktive diskrete Aussenwerte	16 von 23 Knoten nachweislich ungleich null; ihr zusätzlicher Detektorbeitrag bleibt unter 0,000010
Gesamte fehlende Vergangenheit	Rest jenseits Ω5 weiterhin nicht numerisch zertifiziert

METHOD_HOLD und G1 HOLD bleiben bestehen. Kein verbesserter Operator ist freigegeben, kein frisches Ensemble wurde erzeugt. Die ganze Operatorfamilie wird durch diese Rechnung nicht verworfen.

Was neu geklärt ist

Der Aussenbeitrag wird jetzt am tatsächlichen kompakten Detektor eingeschlossen: direkt sowie über den Transport durch die innere Dynamik. Zusätzlich wird sichtbar, welche Antwort aus vorgeschriebener KG-History und welche aus der diskreten Entwicklung aktiver Aussenpunkte stammt.

1. Zwei Fortsetzungen sauber auseinanderhalten

Die unveränderte Anfangsfläche liegt bei t = -1. Der kompakte Anfangswert hat Radius 1/2 und Trägerwellenzahl 4, die Anfangsgeschwindigkeit ist null; m = 1, ρ = 3/π und ε = 1/16. Alle Antworten sind durch das ursprüngliche Anfangsmaximum A/e normiert. Das Fehlerziel 0,001 ist in derselben Normierung angegeben.

Für die lokale KG-Referenz gilt endliche Ausbreitung: r ≤ |t+1| + 1/2. Im aktiven Zeitraum -1 < t ≤ 5/4 ergibt sich r ≤ t + 3/2. Die Grenze von Ω4 liegt bei r = 4 - |t|; bis t = 5/4 umfasst sie diesen gesamten Träger. Deshalb ist die aktive äussere KG-Referenz exakt null. Für die frühere History gilt dieser Schluss nicht.

Fortsetzung	Vorschrift
KG-Aussenwerte vorgeschrieben	Äussere History = unveränderte KG-Lösung; aktive Aussenwerte = 0. Innere Gleichungen werden gelöst.
Volle diskrete Ω5-Evolution	KG-History auf allen Punkten t ≤ -1. Danach werden alle aktiven Gleichungen gelöst, einschliesslich der Aussenpunkte.

2. Exakter Transport zum Detektor

H bezeichnet innere History, A innere aktive Knoten und E zusätzliche relevante Aussenknoten. Kausale Konvexität erhält die inneren Intervallzahlen und integrierten Detektorkoeffizienten. Mit identischer innerer History gilt:

```
R_A = (I - K_AA)^(-1)
L_E = Q_E + Q_A R_A K_AE
ΔA = A5 - A4 = L_E v_E
```

Die endliche Inverse existiert wegen der streng kausalen Dreiecksstruktur. Q_E v_E ist der direkte Beitrag, Q_A R_A K_AE v_E sein zusätzlicher Transport durch das Innere. Der zweite Term darf nicht weggelassen werden.

```
ΔA_full = L_EH h_EH + L_EA v_EA,full
ΔA_KG = L_EH h_EH
```

Die vollständige diskrete Erweiterung und die KG-Randvorschrift sind deshalb verschiedene kontrollierte Rechnungen. Aus der Differenz der Gebiete allein folgt noch kein reiner intrinsischer Operatorbias.

3. Ergebnisse für beide vollständigen Zeitfenster

W1 = [3/4, 1], W2 = [1, 5/4]. Die Tabelle zeigt konservativ nach aussen gerundete Schranken. Die Fehler sind Beträge komplexer, normierter Raum-Zeit-Mittelwerte, keine Prozentwerte.

Archiv / Fenster	|A5 - A4| untere / obere Schranke	Fehler Ω5 mindestens	Fehler KG-Randvorschrift mindestens
d0_r00 / W1	0.000000 / 0.002539	0.018511	0.018513
d0_r00 / W2	0.000000 / 0.003149	0.006697	0.006707
d0_r01 / W1	0.001357 / 0.003801	0.026120	0.026122
d0_r01 / W2	0.000000 / 0.001683	0.011899	0.011905
d0_r02 / W1	0.000000 / 0.003075	0.019651	0.019651
d0_r02 / W2	0.000000 / 0.003036	0.010154	0.010154
d0_r03 / W1	0.000554 / 0.002072	0.022007	0.022007
d0_r03 / W2	0.000532 / 0.001856	0.011743	0.011743

Beide endlichen Vorschriften verfehlen das Ziel 0,001 in allen acht Fällen. Der grösste eingeschlossene Betrag der gesamten Schalenänderung ist kleiner als 0,003801. Der innere Transportterm ist in fünf Fällen nachweislich ungleich null; seine Betragsobergrenze bleibt überall unter 0,000568.

Die zusätzlich erzeugten aktiven Aussenwerte sind klein in ihrer Wirkung auf diesen Detektor: Der entsprechende Antwortbeitrag ist überall kleiner als 0,000010. Diese Zahl erklärt nicht den gesamten verbleibenden Fehler; insbesondere ist sie keine Schranke für die unberechnete Vergangenheit jenseits Ω5.

Numerische Auflösung und Aussagekraft

Nur zwei von acht Schalenänderungen erreichen mit dem festgelegten Gitter die Komponentenradius-Marke 0,001. In sechs Fällen ist die Einschliessung breiter; es wird keine nachträgliche Präzisionsfreigabe behauptet. Der Genauigkeitsausschluss der beiden endlichen Vorschriften bleibt trotzdem gültig, weil bereits ihre konservativen Fehleruntergrenzen deutlich über 0,001 liegen.

Die fortgepflanzte Unsicherheit der KG-Historyquadratur liegt unter $5{,}6 \times 10^{-23}$. Der sichtbare Integrationsrest kommt hier vor allem aus den Raumsektoren des Detektors, nicht aus fehlenden Dezimalstellen der Historywerte.

4. Was der Rest jenseits Ω5 leisten müsste

Sei ℓ5 die zertifizierte Untergrenze für |A5 - Aref| und τ = 0,001. Falls eine spätere unendliche Fortsetzung das Ziel überhaupt erreichen soll, muss ihre zusätzliche Antwort R5 mindestens folgende notwendige Reparaturgrösse haben:

```
|R5| >= max(0, l5 - tau) [notwendig für Genauigkeit]
|R5| <= eta => |A_infinity - Aref| >= l5 - eta
```

Archiv	Notwendige spätere Korrektur W1	Notwendige spätere Korrektur W2
d0_r00	0.017511	0.005697
d0_r01	0.025120	0.010899
d0_r02	0.018651	0.009154
d0_r03	0.021007	0.010743

Schon im günstigsten dieser acht Fälle wäre eine spätere Korrektur von mehr als 0,005697 nötig. Das ist keine behauptete Untergrenze des tatsächlichen unbekannten Rests. Es ist eine notwendige Bedingung dafür, dass weitere Vergangenheit die Genauigkeit noch retten könnte.

Eine gültige globale Restgrenze braucht mehr

Für eine deklarierte, konsistente Folge kausal konvexer Erweiterungen sei $d_k = A_{k+1} - A_k$. Wenn für alle $k \geq 5$ bewiesene Schranken $b_k \geq |d_k|$ vorliegen und ihre Summe endlich ist, folgt:

```
A∞ existiert; |A∞ - A5| <= Σ(k>=5) b_k
```

Eine geometrische Majorante $C\,\theta^{k-5}$ mit $0 \leq \theta < 1$ ergäbe $C/(1-\theta)$. Eine einzige beobachtete Schale beweist weder C noch θ für die restliche Vergangenheit. Ebenso muss ein gewichteter Aussenfeldansatz die vollständigen Transportkoeffizienten und eine summierbare Feldschranke kontrollieren.

Globale Attribution: NOT_CERTIFIED. Die vorliegende Arbeit schliesst die endliche Ω4→Ω5-Rechnung ab und quantifiziert die Voraussetzung für den nächsten Restnachweis. Sie setzt den unbekannten Rest nicht auf null und ersetzt keinen Existenz- oder Stabilitätsbeweis.

5. Validierung, Reproduktion und Entscheidung

Kontrolle	Ergebnis
128-/192-Bit-History und lineare Auswertung	2.003 Intervallvergleiche gleicher Zielgrössen überlappen
Unabhängige exakte Kausalzählungen	64 Intervalle mit rationaler Fraction-Arithmetik bestätigt
Rationaler Kontrollgraph	Explizite Pfadsummen; drei falsche Varianten verworfen; insgesamt sechs algebraische Kontrollen
Öffentliche Quelldateien	126 Git-Blob-Identitäten des mitgelieferten Vorgänger-Snapshots bestätigt
Raumquadratur	Eine zertifizierte 192-Bit-Integration, gemeinsam verwendet; keine zwei unabhängigen Integrationen

Alle vier vorhandenen Paare bleiben erhalten. Unmögliche Vorfahren des gesamten Detektorbereichs werden durch exakte rationale Geometrie entfernt; die Gleichheit aller verbleibenden Intervallzahlen wird geprüft. Die Gitter 4, 8, 16 und sämtliche Ziele wurden vor der neuen Ergebnisproduktion festgelegt.

Eine dokumentierte algebraische Nachbesserung vermeidet unnötige Intervallaufweitung beim inneren Transportterm. Der erste Code- und Ergebnisstand bleibt in development_initial erhalten. Die Nachbesserung ändert weder die exakten Zielgrössen noch Daten, Gitter oder Fehlerziele. Quellen und Eingaben sind gehasht; Prüfer und Bericht sind nachgelagerte Auswertung.

```
python3 -m pip install -r exterior_attribution_v0_16/requirements.txt
python3 -B exterior_attribution_v0_16/exterior.py solve --bits 128
python3 -B exterior_attribution_v0_16/exterior.py solve --bits 192
python3 -B exterior_attribution_v0_16/verify.py
```

Python 3.12.14, NumPy 2.3.5, python-flint 0.8.0; C++17 ohne fast-math und ohne FMA-Kontraktion. Die vollständige Neuberechnung der Detektorkoeffizienten ist im README beschrieben.

Anschlussentscheidung: Keine Genauigkeitsfreigabe für die untersuchten endlichen Fortsetzungen. Ein frisches Ensemble bleibt gesperrt. Für eine globale Operatorzuordnung ist jetzt eine bewiesene transportierte Restmajorante nötig; weitere endliche Gebietstabellen allein ersetzen sie nicht.

Quellen und Einordnung
Projektbasis: PR #147, Commit 61ff6bfae105b14d3dfd69359f11b8f0516872ec; v0.10, v0.12, v0.15.
Aslanbeigi, Saravani, Sorkin (2014): arxiv.org/abs/1403.1622 - Mittelwertoperatoren und separate Stabilitätsfrage.
Belenchia, Benincasa, Dowker (2016): arxiv.org/abs/1510.04656 - Mittelwert-Kontinuumsgrenze unter Skalenbedingungen.
Beide Arbeiten sind kein externer Beleg der hier berechneten Archivwerte.